

8. 서비스 이용 정책

8.1 이용 가능 대상

KOKKOK EV 충전 서비스는 KOKKOK 앱에 가입한 회원이 이용할 수 있다.

단, 다음 조건을 충족해야 한다.

1. KOKKOK 회원 가입 완료
 2. 본인 인증 또는 휴대전화 인증 완료
 3. 결제수단 등록 또는 **Top Up** 잔액 보유 - 충전 시작을 위한 최소 잔액 보유 필요
 4. 서비스 이용약관 및 EV 충전 서비스 정책 동의
 5. 이용 제한 상태가 아닐 것 - 블랙리스트, 미결제 등
-

8.2 이용 제한 대상

다음에 해당하는 사용자는 EV 충전 서비스 이용이 제한될 수 있다. - 제한 사유에 따라 별도의 안내(알림톡/푸시)가 발송됨.

1. 미결제 충전 건이 존재하는 사용자 - 미결제 발생 시점부터 즉시 제한
 2. 결제 실패가 반복되는 사용자 - 최근 [3회] 이상 결제 승인 실패 시
 3. 비정상적인 충전 시도를 반복하는 사용자 - API 어뷰징, 매크로 등
 4. 충전기 또는 충전소 시설을 고의로 훼손한 사용자
 5. 타인의 계정 또는 결제수단을 무단으로 사용하는 사용자
 6. 서비스 운영을 방해하는 사용자 - 충전 완료 후 [15분] 이상 장기 방치? 유예 시간?
 7. 법령 또는 KOKKOK 이용약관을 위반한 사용자
-

8.3 충전 시작 조건

사용자가 충전을 시작하기 위해서는 다음 조건이 충족되어야 한다.

1. 선택한 충전기가 사용 가능 상태일 것 - 화면 상태가 '대기 중' 또는 '충전 가능'일 것
2. 충전기와 서버 간 통신이 정상일 것
3. 사용자의 결제수단 또는 최소 잔액이 유효할 것 - **KOKKOK Wallet**에 충전된 잔액이 최소 기준 금액(예: [10,000 Kip] 또는 [최소 충전 단위 금액]) 이상일 것
4. 충전 시작 전 요금 정보 안내 - 요금 정보(실시간 단가 고지)
국내 환경부, 한전, 일반 민간 충전사(예: 채비, 현대 **EV Infra** 등)' - 사용자가 충전소에 도착해 앱을 켜고 특정 충전기를 선택하거나, 충전기에 붙은 **QR** 코드를 스캔했을 때 나오는 '충전 시작 직전 앱 화면'에서 지금 이 순간 적용되는 단가를 보여줌

5. 충전소 또는 충전기 운영 시간이 유효할 것 - 24시간 운영 외 특정 시설 제한 확인
 6. 동일 사용자가 이미 진행 중인 충전 세션이 없을 것 - 1계정 1충전 원칙. 단, 다인 충전 상품 제외
-

8.4 충전 종료 조건

충전은 다음 경우 종료될 수 있다.

1. 사용자가 앱에서 충전 종료 버튼을 선택한 경우
2. 차량 배터리가 완충된 경우 - BMS 신호 수신 기준 완료
3. 충전기에서 충전 종료 신호가 발생한 경우
4. 충전기 오류가 발생한 경우 - HW/SW 오류, 정전 등
5. 통신 장애로 인해 세션 유지가 불가능한 경우 - [5분] 이상 통신 단절 시 자동 종료
6. 운영자가 강제 종료한 경우
7. 선결제 없기 때문에 보유 잔액만큼 충전 완료 시 자동 종료

=> 충전 종료 후 최종 충전량(kWh)과 결제 금액이 확정되며, 등록된 결제수단(지금은 콕콕월렛이지만 다른 수단 추가될 가능성?)으로 자동 결제가 진행된다.

충전시간 제한 기능이 타서비스에 있는지 -> 없어서 120분 지움

9. 충전기 검색 정책

9.1 개요

충전기 검색 정책은 사용자가 KOKKOK 앱에서 충전소 및 충전기를 검색할 때 제공되는 정보의 표시 기준, 정렬 기준(안 넣을 수도 있음), 필터 기준을 정의한다.

본 정책은 사용자가 현재 위치 또는 선택한 지역을 기준으로 사용 가능한 충전기를 빠르게 찾고, 충전 시작 전 필요한 정보를 정확하게 확인할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

9.2 검색 기준

충전기 검색은 다음 기준으로 제공할 수 있다.

1. 현재 위치 기준 검색
2. 지도 이동 영역 기준 검색
3. 지역명 또는 장소명 검색 - 주요 몰, 마트 등 랜드마크 포함

4. 충전소명 검색
5. 충전 사업자명 검색
6. 사용 가능 충전기 검색
7. 커넥터 타입별 검색
8. 급속 또는 완속 충전기 검색

9.3 충전기 상태 표시 기준

충전기 상태는 다음과 같이 표시한다. - OCPP 기준 상태로 작성하기

상태	정의	사용자 표시
Available	충전 가능 상태	사용 가능
Preparing	Available, Charging 사이에 충전 준비 상태 있음	이것도 Charging 충전 중으로 표시?
Charging	다른 사용자가 충전 중인 상태	충전 중
Reserved	예약 또는 점유 상태	예약 중
Unavailable	사용 불가 상태	사용 불가
Faulted	오류 발생 상태	고장
Offline	서버와 통신 불가 상태	연결 안 됨
Unknown	상태 확인 불가	확인 필요

충전기 상태가 **Unknown**, **Offline**, **Faulted**인 경우, 앱 지도 및 상세 화면에서 충전 시작 버튼을 비활성화하여 사용자가 충전을 시도할 수 없도록 제한한다.

9.4 정보 표시 항목

충전소 상세 화면에는 다음 정보를 표시한다.

1. 충전소명
2. 충전소 주소
3. 현재 위치로부터 거리
4. 운영 시간 - 24시간 또는 시설물 출입 가능 시간
5. 충전 사업자
6. 충전기 수
7. 사용 가능 충전기 수
8. 충전기 상태
9. 커넥터 타입
10. 충전 속도
11. 충전 단가 - 1kWh당 금액 및 플랫폼 수수료 안내
12. 주차 가능 여부 - 무료/유료 정보
13. 고객센터 연락처
14. 유의사항

충전 시작 전 화면(확인 화면) 다음 정보를 표시한다.

1. 선택한 충전기 번호
 2. 커넥터 타입
 3. 적용 단가 (kWh당 요금)
 4. 플랫폼 수수료
 5. 현재 보유 중인 **KOKKOK Wallet** 잔액, 현재 잔액 기준 최대 충전 가능 전력량(kWh) 또는 금액
 6. 결제수단 - **KOKKOK Wallet** 잔액으로 결제함. 신용카드가 아니라 앱 내 지갑 잔액을 차감하는 방식임
 7. 충전 이용 유의사항 - 잔액 소진 시 자동 종료 안내 등
-

10. 결제 및 Top Up 정책

10.1 결제 방식

KOKKOK EV 충전 서비스는 사용자가 사전에 충전한 KOKKOK Top Up 잔액(자체 전자지갑)을 기반으로 운영되며, 충전 시작 전 반드시 유효 잔액을 보유하고 있어야 한다.

- **KOKKOK Top Up** 잔액 차감: 사용자가 KOKKOK 플랫폼 내에서 미리 충전해 둔 선불 잔액을 통해 결제를 진행한다.
- 잔액 충전(**Top Up**) 수단: Top Up 잔액을 충전하기 위해 KOKKOK Pay, 등록된 신용/체크카드, 제휴 결제수단, BCEL 계좌 연동 등 국가별 현지 금융 환경에 최적화된 충전 수단을 지원할 수 있다.
- 쿠폰 및 포인트가 존재하는 경우, 충전 시작 전 Top Up 잔액과 함께 전력량 변환 계산에 포함하여 적용할 수 있다.

10.2 결제 및 차감 시점

KOKKOK EV 충전 서비스는 신용 후불 결제나 충전 전 가결제(선승인) 방식을 채택하지 않으며, 보유 잔액 기반의 실시간 차감 및 자동 종료 방식으로 운영한다.

- 충전 전 잔액 검증: 충전 시작 전 사용자의 KOKKOK Top Up 유효 잔액을 확인한다. 최소 충전 가능 잔액 미만인 경우 충전 시작을 제한한다.
- 충전이 진행되는 동안, 시스템은 유저의 계좌에서 실제로 돈을 실시간으로 차감하지 않는다. 대신, 하드웨어(충전기)로부터 OCPP 프로토콜을 통해 들어오는 실시간 전력 사용량에 시간대별/시기별 적용 단가를 계속 곱해가며 '가상 누적 청구 금액'을 계산한다. - 이 가상 누적 금액이 유저의 원래 보유 Top Up 잔액을 초과하는지 실시간 검증(가용 한도 모니터링)만 수행한다. 만약 시간대 변경으로 단가가 올라가면 계산 속도(임계치 도달 속도)를 이에 맞추어 실시간으로 제어함 (실시간으로 잔액을 실제로 빼는 게 아니라 실시간으로 검증만 하고 최종으로 정산함)
- 충전이 종료되면 최종 계산된 누적 금액을 유저의 Top Up 잔액에서 단 한 번 최종 소진(차감) 시키고 프로세스를 마무리합니다. (최종 계산된 잔액을 소진시킴.)
- 완충되거나, 잔액이 다 소진됐을 때 -> 최종 정산단계로 넘어감.

10.3 잔액 소진 및 충전 강제 종료 처리

본 서비스는 선불 잔액 한도 내에서만 전력이 공급되므로 원천적으로 '충전 후 미결제(미수금)'가 발생하지 않는 구조를 가지며, 잔액 소진 시 다음 절차를 적용한다.

- 한도 도달 예측 및 자동 종료: 충전 중 사용자의 Top Up 잔액이 0에 도달할 것으로 예측되는 시점에 시스템은 충전기에 전력 공급 중단 명령을 송신하고 충전을 강제 종료한다.
- 잔액 부족 알림: 충전 종료 직전(예: 잔액 5% 미만 또는 종료 2분 전 예측 시) 앱 푸시 알림을 통해 사용자에게 잔액 소진으로 인한 충전 종료 예정 안내를 발송할 수 있다.

추가로 충전 시작되는 조건 정책 추가 - 12.3에 추가함

11. 환불 및 취소 정책

11.1 환불 및 잔액 복구 기준

KOKKOK EV 충전 서비스는 실시간 잔액 차감 방식을 사용하므로, 충전 오작동이나 시스템 오류로 인해 실제 충전된 전력량 대비 **Top Up** 잔액이 잘못 차감된 경우에 한하여 잔액 복구(환불)를 진행한다.

- 충전 미개시 오류: 충전 시작 버튼을 눌렀으나 기기 오류로 충전이 시작되지 않았음에도 **Top Up** 잔액 변동(차감)이 발생한 경우.
 - 충전기 오작동: 충전기 하드웨어 또는 통신 오류로 인해 전력 공급이 비정상적으로 중단되었으나, 잔액이 과다하게 차감된 경우.
 - 시스템 데이터 오류: 플랫폼 서버 간 데이터 연동 지연으로 인해 실제 전력계(Meter) 측정값보다 많은 금액이 실시간 차감된 경우.
 - **Top Up** 자체 환불: 사용자가 충전한 KOKKOK Top Up 잔액 자체의 인출(현금화)을 요청하는 경우, KOKKOK 전체 플랫폼의 전자지갑(Wallet) 환불 정책 및 현지 금융 규정에 따라 처리한다.
-

11.2 환불 및 취소 불가 기준

다음과 같이 사용자의 부주의나 정상적인 서비스 이용 과정에서 발생한 잔액 차감은 환불 또는 잔액 복구 대상에서 제외된다.

- 정상 충전 완료: 차량의 배터리 완충, 사용자 수동 종료, 또는 잔액 소진으로 인해 충전이 정상 종료되고 사용한 전력량만큼 잔액이 차감된 경우.
 - 사용자 임의 중단: 충전 중 사용자가 단순 변심으로 직접 충전을 중단한 경우 (중단 시점까지 실시간 차감된 금액은 환불 불가).
 - 차량 측 원인: 사용자의 차량(BMS) 결함이나 호환성 문제로 인해 충전 효율이 떨어지거나 충전이 중단된 경우.
 - 커넥터 체결 미흡: 사용자가 충전기 커넥터를 차량에 제대로 연결하지 않아 충전이 시작되지 않았거나 대기 시간이 길어진 경우. -> 커넥터 연결 안 되면 충전 시작이 아예 안 되지 않나?
 - 프로모션 소멸: 충전 시 적용된 쿠폰, 포인트, 프로모션 혜택은 현금이나 Top Up 잔액으로 전환하여 환불할 수 없다.
-

11.3 환불 처리 및 지급 방식

- 자체 잔액 복구 원칙: EV 충전 중 발생한 오류로 인한 환불은 사용자의 **KOKKOK Top Up** 잔액을 다시 올려주는 것(Wallet 복구)을 원칙으로 한다.
 - 실제 사용량 기반 정산: 오류 발생 시 환불 금액은 충전기 전력계에 기록된 '실제 차량에 인입된 전력량'을 기준으로 재계산하여 차액을 산출한다.
 - 처리 절차: 충전 오류 발생 시 시스템이 자동으로 감지하여 즉시 잔액을 복구하거나, 자동 처리가 불가한 경우 고객센터/운영자의 유효성 검증을 거쳐 영업일 기준 정해진 기간 내에 Top Up 잔액으로 지급한다.
-

12. 충전 세션 관리 정책

12.1 세션 생성 및 데이터 기록

충전 세션은 사용자가 KOKKOK 앱에서 충전 시작을 요청하고, 충전기가 이를 접수하여 차량과 통신 후 정상적으로 전력 공급(충전) 시작 응답을 반환한 시점에 생성된다. 세션 생성 시 시스템에는 다음 정보가 실시간으로 기록 및 동기화되어야 한다.

- **DB** 구조 설계 테이블 완성본 필요함
- 식별 정보: 사용자 식별자(ID), 충전소 ID, 충전기 ID, 커넥터 ID, 충전 사업자 ID
- 시간 및 계량: 충전 시작 시간, 충전 시작 시점의 전력계 누적 계량값
- 금융 및 요금 정책: 충전 시작 시점의 적용 단가(시기별/시간대별 요금 테이블 ID), 충전 시작 직전 사용자의 KOKKOK Top Up 잔액
- 상태 정보: 세션 현재 상태 (예: '충전 중')

12.2 세션 종료 및 최종 정산

충전 세션은 충전 종료 이벤트(차량 완충, 사용자 중단, 또는 잔액 소진으로 인한 시스템 강제 종료 등)가 확인되고 전력 공급이 차단된 시점에 종료된다. 세션 종료 시 다음 정산 데이터가 확정되어 저장된다.

- 최종 전력 정보: 충전 종료 시간, 충전 종료 시점의 전력계 측정값, 최종 충전량
- 최종 금융 정보: 누적 차감된 최종 충전 요금, 플랫폼 수수료, 적용된 할인/프로모션 금액, 최종 차감 후 KOKKOK Top Up 잔액 값
- 세션 결과: 종료 사유(정상 완료 / 사용자 중단 / 잔액 소진 강제 종료 / 통신 오류 등)

12.3 비정상 세션 처리

충전기 통신 장애, 정전 등으로 인해 충전이 비정상적으로 끊기거나 최종 데이터가 누락된 경우, 플랫폼 미수금 방지와 사용자 잔액 보호를 위해 다음 기준으로 세션을 정산한다.

- 최종 계량값 수신 성공 시: 충전기가 비정상 종료되었으나 최종 전력량계 값 데이터 수신에 성공한 경우, 해당 값을 최종 충전량으로 확정하고 잔액 실시간 차감 수치와 대조하여 최종 정산한다.
- 최종 계량값 누락 시: 충전기 통신 단절 등으로 최종 값이 오지 않는 경우, 단절 직전 충전기가 플랫폼으로 보냈던 마지막 실시간 전력량을 기준으로 요금을 산정하고 세션을 강제 종료한다.
- 데이터 확인 불가능 시 - 운영자 검토: 정전 등으로 계량값 자체를 완전히 확인할 수 없는 극단적인 오류 세션의 경우, 해당 세션을 즉시 '운영자 검토 대상'으로 격리한다.

- 이 경우 사용자의 추가적인 **Top Up** 잔액 차감을 즉시 중단(**Lock**) 처리하며, 실물 계량기 검증 후 수동 정산 및 잔액 복구를 진행한다.
- 안내 제공: 비정상 세션 종료 발생 시, 앱 푸시 알림 및 알림톡을 통해 사용자에게 "기기/통신 오류로 인한 충전 세션 종료 및 정산 내역"을 즉시 고지한다.

12.4 충전 시작 조건

1. 하드웨어 물리적 체결 검증

- 조건: 차량과 충전기 커넥터가 물리적으로 완벽하게 연결되었는지 확인합니다.
- 통제: **OCPP** 프로토콜을 통해 충전기 상태가 '**Preparing**(준비 중 또는 커넥터 연결 완료)' 상태로 수신된 경우에만 다음 단계로 진행합니다. 만약 케이블이 제대로 꽂히지 않았다면 앱에 '커넥터 연결을 확인해 주세요'라는 알림창을 띄우고 진입을 차단합니다.

2. 하드웨어 인증 완료

- 조건: 충전기가 해당 사용자를 인지할 수 있도록 온·오프라인 인증이 완료되어야 합니다.
- 통제: 사용자가 앱을 통해 충전기에 부착된 **QR** 코드 스캔을 통해 하드웨어 상호 인증 단계가 성공적으로 완료되어야 충전 시작 플래그가 활성화됩니다.

3. Top Up 가용 잔액 검증

- 조건: 앞서 정립한 최소 금융 기준을 만족해야 합니다.
- 통제: 사용자의 **KOKKOK Top Up** 지갑을 실시간 조회하여 '최소 충전 가능 잔액(예: 1회 충전 최소 단가 기준 금액)' 이상을 보유하고 있는지 검증합니다. 잔액이 기준 미만일 경우 충전 프로세스 시작 자체를 잠금(**Lock**) 처리하고, **Top Up** 충전 화면으로 유저를 유도합니다.

13. 장애 및 오류 대응 정책

13.1 장애 및 오류 유형 분류

EV 충전 서비스에서 발생할 수 있는 장애 유형

- 앱 오류:
 - **KOKKOK** 앱 내에서 **EV** 충전 메뉴 진입이 불가능하거나 화면이 멈추는 현상.
 - **GPS** 오류로 주변 충전소 위치 핀이 지도에 표시되지 않는 오류.
- 결제 오류 (**Top Up** 지갑 연동 오류):
 - 충전 시작 전 사용자의 **KOKKOK Top Up** 유효 잔액 조회가 불가능한 경우.

- 충전 진행 중 실시간 잔액 차감(Decrement) API 통신이 지연되거나 실패하여 금융 데이터 연동이 끊기는 경우.
 - 충전기 통신 오류:
 - 충전기와 KOKKOK 플랫폼 서버 간의 OCPP 통신 단절(Heartbeat 미수신).
 - 충전 도중 통신 장애로 인해 실시간 전력량계 수치(Meter Value)가 서버로 전송되지 않는 현상.
 - 충전기 물리적 고장:
 - 커넥터 파손, LCD 화면 파손, 차량과의 케이블 잠금 장치 오작동 등 하드웨어 자체의 물리적 결함.
 - 충전 시작 실패:
 - 사용자가 앱에서 시작 버튼을 눌렀으나 충전기로 전력 공급 개시(Remote Start) 명령이 도달하지 않거나 기기가 거부하는 경우.
 - 충전기 표면의 QR 코드가 훼손되어 스캔 인식이 불가능한 경우.
 - 충전 종료 실패:
 - 사용자의 Top Up 잔액이 0에 도달하여 시스템이 강제 종료 명령(Remote Stop)을 보냈으나, 충전기가 이를 수신·처리하지 못해 전력이 계속 인입되는 경우.
 - 사용자가 앱에서 중단 버튼을 눌렀으나 충전기가 멈추지 않는 경우.
 - 상태값 불일치:
 - 실제 충전기는 사용이 가능한 상태(Available)이나 앱 화면에는 충전 중(Charging) 또는 점검 중(Unavailable)으로 잘못 표시되는 등 서버와 물리 기기 간 상태 동기화가 깨진 경우.
 - 요금 계산 오류:
 - 충전 중 시기별(우기/건기) 또는 시간대별(ToU) 단가 전환 시점에 새로운 단가가 세션에 정상 반영되지 않아 실시간 차감 금액 산정에 오차가 발생하는 경우.
 - 정산 데이터 오류:
 - 세션 종료 후 최종 계량값 누락 또는 정전 등으로 인해 해당 세션의 실제 사용 전력량과 KOKKOK 지갑에서 차감된 최종 누적 금액이 일치하지 않는 경우.
-

13.2 사용자 안내 기준

장애 발생 시 사용자에게 다음 정보를 안내하여 이용 불편을 최소화하고 자산 안전 상태를 인지시킨다.

- 오류 발생 여부: 현재 시스템 또는 기기에 장애가 발생했음을 즉시 고지한다.
- 충전 가능 여부: 해당 충전기에서 즉시 충전 프로세스를 다시 시도할 수 있는지, 아니면 다른 기기로 이동해야 하는지 여부를 안내한다.
- 결제 처리 여부 (Top Up 잔액 상태): 이번 장애로 인해 사용자의 KOKKOK Top Up 잔액이 차감되었는지, 혹은 차감 없이 안전하게 보존되었는지의 금융 처리 상태를 고지한다.
- 재시도 가능 여부: 동일한 충전기에서 앱 재접속 등을 통해 재시도가 가능한 상태인지 안내한다.
- 고객센터 문의 방법: 지속적인 장애 발생 시 즉시 연결 가능한 고객센터 채널 및 챗봇 링크를 제공한다.

- 환불 또는 검토 필요 여부: 비정상 세션 종료 등으로 인해 시스템의 추가적인 잔액 복구(환불) 검토가 필요한 대상인지 여부를 사용자에게 안내한다.

사용자가 충전을 시작할 수 없는 상태에서는 명확한 사유를 표시해야 한다.

14. 정산 정책

15. 고객센터 운영 정책

15.1 문의 유형

KOKKOK EV 충전 서비스 관련 고객 문의는 서비스의 기술적·금융적 특성에 따라 다음 유형으로 분류하여 관리한다.

- 충전 시작 불가: Top Up 잔액은 보유 중이나 QR 인식 실패 또는 기기 통신 장애로 충전이 개시되지 않는 건
- 충전 종료 실패: 차량 완충 또는 사용자 중단 요청에도 충전기가 반응하지 않는 건
- Top Up 잔액 차감/지갑 오류: 충전 중 잔액 차감 API 오류, 잔액 조회 실패, 혹은 선불 잔액 묶임(Lock) 현상 관련 문의
- 잔액 복구 및 환불 요청: 기기 고장이나 비정상 세션 종료로 인한 차액 복구 요청 건
- 충전기 물리 고장 신고: 커넥터 파손, LCD 화면 파손, 충전 구역 불법 주차 신고 등
- 요금 및 단가 문의: 시기별(우기/건기)·시간대별(ToU) 요금 차등 적용에 대한 확인 문의
- 충전 이력 확인: 앱 내 과거 충전 세션 데이터 및 잔액 차감 내역 확인 요청

15.2 처리 우선순위

고객 문의는 사용자의 자산 보호와 현장 안전을 확보하기 위해 다음 기준으로 우선순위를 지정하여 처리한다.

- 1순위 [긴급 - 금융/현장 안전]:
 - 충전 종료 처리가 되지 않아 차량에서 커넥터 분리가 불가능하거나 현장 고립이 발생한 건.
 - 시스템 오류로 인해 사용자의 Top Up 잔액이 비정상적으로 과다 차감되고 있거나 즉시 차단(Lock)이 필요한 건.
- 2순위 [높음 - 이용 불가]:

- Top Up 잔액이 충분함에도 불구하고 기기 통신 장애로 인해 충전 시작이 불가능한 건.
 - 비정상 세션 종료 후 미차감 잔액의 즉시 복구(환불)가 필요한 건.
 - 3순위 [보통 - 인프라 관리]:
 - 특정 충전소의 물리적 고장(커넥터 파손 등) 및 현장 점검이 필요한 고장 신고 건.
 - 4순위 [낮음 - 일반 안내]:
 - 과거 충전 내역 확인, 시기별 전력 단가 적용 기준 안내, 앱 사용법 등 일반 이용 문의 건.
-

16. 사용자 이용 제한 정책

16.1 이용 제한 사유

KOKKOK EV 충전 서비스의 안정적인 인프라 운영과 자산 보호를 위해 사용자가 다음 행위를 수행한 것이 확인될 경우, 서비스 이용을 제한할 수 있다.

- 허위 잔액 복구(환불) 요청 반복: 정상적으로 충전이 완료되었음에도 기기 오류 등을 핑계로 Top Up 잔액 복구를 상습적으로 허위 신청하는 행위
 - 충전소 시설 및 기기 훼손: 충전기(EVSE), 커넥터, 디스플레이 화면 등을 고의로 파손하거나 거칠게 다루어 인프라에 손상을 입히는 행위
 - 충전 구역 점거 및 충전 방해: 충전이 완료되었거나 충전을 하지 않으면서도 충전 구역에 차량을 장시간 주차하여 타 사용자의 이용을 고의로 방해하는 행위
 - 타인 계정 및 금융 도용: 타인의 KOKKOK 계정 또는 Top Up 자산을 무단 도용하여 충전 서비스를 이용한 경우
 - 시스템 어뷰징: 플랫폼 API를 비정상적으로 호출하거나 핀테크 시스템의 취약점을 악용하여 Top Up 잔액 차감 속도를 강제로 지연·우회하려는 시도
 - 운영원 대상 부적절한 행위: 고객센터 상담원 또는 충전소 현장 관리자에 대한 폭언, 욕설, 협박 등의 행위
 - 기타 법령 또는 KOKKOK 서비스 이용 약관을 위반하는 행위
-

16.2 이용 제한 단계

이용 제한은 위반 행위의 경중과 횟수에 따라 단계별로 적용하는 것을 원칙으로 하되, 고의적인 시설 파손이나 금융 범죄 연루 시에는 즉시 최고 단계를 적용한다.

- 1단계 (경고 안내): 단순 충전 방해(완충 후 장시간 방치) 또는 최초 적발 건에 대해 앱 푸시 및 알림톡을 통해 경고 및 원상복구 요청을 발송한다.
- 2단계 (EV 충전 서비스 일시 제한):

- 경고 후에도 동일 행위가 반복되거나 허위 잔액 복구 의심 건 발생 시, 정해진 기간(예: 7일~30일) 동안 KOKKOK 앱 내에서 EV 충전 기능(QR 스캔 및 세션 시작)을 차단한다.
- **3단계 (EV 충전 서비스 영구 제한):**
 - 고의적인 충전기 훼손, 상습적인 허위 환불 청구 등이 적발된 경우, KOKKOK EV 충전 서비스 이용 권한을 영구히 박탈한다.
- **4단계 (KOKKOK 전체 서비스 제재 및 법적 대응):**
 - 타인 자산 도용, 금융 시스템 해킹 시도, 심각한 물리적 기기 파손 등 범죄 행위가 성립하는 경우, EV 충전뿐만 아니라 KOKKOK 전체 플랫폼 서비스(Wallet, 메신저 등)의 이용 제한을 검토하며 현지 법령에 따라 민형사상 책임을 묻는다.